

Внешние курсы этап 1

дисциплина: Архитектура компьютера

Трофимов Владислав Алексеевич

Содержание

Цель работы	6
Задание	7
Теоретическое введение	8
Выполнение лабораторной работы	9
Задание 2	9
Задание 3	10
Задание 4	10
Задание 5	11
Задание 6	11
Задание 7	12
Задание 8	13
Задание 9	13
Задание 10	14
Задание 11	15
Задание 12	16
Задание 13	16
Задание 14	17
Задание 15	17
Задание 16	18
Задание 17	19
Задание 18	19
Задание 19	20
Задание 20	20
Задание 21	21
Задание 22	22
Задание 23	22
Задание 24	23
Задание 25	24
Задание 26	24

Задание 27	25
Задание 28	25
Задание 29	26
Выводы	27
Список литературы	28

Список иллюстраций

0.1	задание 1	9
0.2	Задание 2	10
0.3	Задание 3	10
0.4	Задание 4	11
0.5	Задание 5	11
0.6	Задание 6	12
0.7	Задание 7	12
0.8	Задание 8	13
0.9	Задание 9	14
0.10	Задание 10	15
0.11	Задание 11	15
0.12	Задание 12	16
0.13	Задание 13	16
0.14	Задание 14	17
0.15	Задание 15	18
0.16	Задание 16	18
0.17	Задание 17	19
0.18	Задание 18	19
0.19	Задание 19	20
0.20	Задание 20	21
0.21	Задание 21	21
0.22	Задание 22	22
0.23	Задание 23	23
0.24	Задание 24	23
0.25	Задание 25	24
0.26	Задание 26	24
0.27	Задание 27	25
0.28	Задание 28	26
0.29	Задание 29	26

Список таблиц

Цель работы

Ознакомиться с функционалом операционной системы Linux

Задание

Изучить теоретическую часть курса “Введение в Linux” и пройти задания

Теоретическое введение

Linux (в части случаев GNU/Linux) — семейство Unix-подобных операционных систем с открытым исходным кодом. В рамках данного этапа рассматриваются базовые понятия: работа в командной строке, управление пакетами, перенаправление потоков, архивация, загрузка файлов и т.д.

Выполнение лабораторной работы

Курс называется “Введение в Linux”, поэтому легко выполняем первое задание.

(рис. 0.1)

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ Linux и его друзья
- ☒ Введение в Linux
- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Введение в Windows
- ☐ Программирование на Python

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 172 897 учащихся
Из всех попыток 97% верных

Рис. 0.1: задание 1

Задание 2

Прочитав критерии прохождения курса, я отметил необходимые утверждения.

(рис. 0.2)

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отличное решение!

- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.

Следующий шаг Решить снова

Рис. 0.2: Задание 2

Задание 3

Стандартная операционная система, предлагаемая большей частью магазинов — Windows. (рис. 0.3)

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отлично!

- ☐ Linux
- ☐ OS X
- ☒ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг Решить снова

Рис. 0.3: Задание 3

Задание 4

На свой компьютер мы устанавливали специальную программу VirtualBox, которая нужна для запуска одной операционной системы внутри другой. (рис. 0.4)

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ Вид операционной системы (ОС)
- ☐ Монитор
- ☐ Автомобиль будущего
- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 0.4: Задание 4

Задание 5

Моя виртуальная машина работает. (рис. 0.5)

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☒ Да
- ☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 0.5: Задание 5

Задание 6

Я создал документ, выбрал нужный формат и прикрепил его. (рис. 0.6)

После этого сохраните этот документ в формате **XML (Microsoft Word 2003 XML)** или в формате **FODT (OpenDocument Text: Flat XML)** и загрузите в форму ниже.

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepic прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлов никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

✓ Верно.

Без имени 1.xml (10 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 0.6: Задание 6

Задание 7

deb — формат пакетов операционных систем проекта Debian (используется также Ubuntu, Knoprix и другими). (рис. 0.7)

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☐ exe
- ☐ dmg
- ☐ ubuntu
- ☒ deb
- ☐ txt

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 0.7: Задание 7

Задание 8

Установив медиапроигрыватель, я посмотрел авторов программы и записал первую фамилию. (рис. 0.8)

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Прекрасный ответ.

Denis-Courmont

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла

Верно решили 70 427 учащихся

Рис. 0.8: Задание 8

Задание 9

Менеджер обновлений — программа для обновления ПО в дистрибутивах Linux на основе Debian. (рис. 0.9)

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

- ☐ Для установки новых программ
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center
- ☐ Для удаления установленных программ
- ☒ Для обновления установленных программ
- ☒ Для обновления всей системы до новой версии

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: ***

[Мои решения](#)

Рис. 0.9: Задание 9

Задание 10

Ассоль — героиня литературного произведения, а «термин» — это определение.
(рис. 0.10)

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отлично!

☐ Термин
☒ Консоль
☐ Ассоль
☒ Терминал

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: ***
[Мои решения](#)

Рис. 0.10: Задание 10

Задание 11

Интерфейс командной строки Linux является регистрозависимым. (рис. 0.11)

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

✔ Всё получилось!

☐ Любая из: pwd, PWD, Pwd
☐ pwd или PWD, но не Pwd
☒ Только pwd

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рис. 0.11: Задание 11

Задание 12

Из-за регистрозависимости не подходит вариант, где буква «А» строчная. (рис. 0.12)

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ ls -almost-all -human-readable -l /some/directory
- ☒ ls -Ahl /some/directory
- ☒ ls -lAh /some/directory
- ☒ ls -h -A -l /some/directory
- ☐ ls Ahl /some/directory

Следующий шаг Решить снова

Рис. 0.12: Задание 12

Задание 13

Я прописываю полный путь до Downloads, так как нахожусь в другой директории. (рис. 0.13)

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ ls ../Downloads
- ☒ ls ../../Downloads
- ☒ ls ~/Downloads
- ☐ ls ../~/Downloads

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 76 801 учащийся
Из всех попыток 18% верных

Рис. 0.13: Задание 13

Задание 14

`ls ../Downloads`, `ls ../../Downloads`, `ls ~/Downloads` — допустимые варианты. `ls ../../Downloads` не подходит из-за неверного синтаксиса пути. (рис. 0.14)

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

☒ `rm -r`

☐ `mkdir`

☐ `rm -f`

☐ `mv`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 0.14: Задание 14

Задание 15

`rm -r` — удаление директории и рекурсивное удаление файлов внутри. (рис. 0.15)

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу

☐ Обе программы закроются

☒ Никто не закроется

☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рис. 0.15: Задание 15

Задание 16

Это запуск программы в фоновом режиме. (рис. 0.16)

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Запуск, Ctrl+C, fg

☒ Запуск, Ctrl+Z, bg

☐ Запуск, Ctrl+C, bg

☐ Запуск, Ctrl+Z

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рис. 0.16: Задание 16

Задание 17

Это выполненные мной команды. (рис. 0.17)

Напишите текст

✓ Так точно!

2026-05-13 14:14:10
Control sum: 940

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

[Мои решения](#)

12 вышедших понравился этот шаг в яам?

Рис. 0.17: Задание 17

Задание 18

Автоматически поток ошибок выводится на экран. В файл он будет направлен только после перенаправления. (рис. 0.18)

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

☐ В файл err.txt

☒ На экран

☐ В файл stderr

☐ Никуда

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 70
Из всех попыток

0 вышедших понравился этот шаг в яам?

Рис. 0.18: Задание 18

Задание 19

Сообщения об ошибках (stderr) от программ, объединённых в конвейер, выводятся на экран — они не передаются по pipe следующей программе. (рис. 0.19)

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program << file.txt`
- ☐ `program file.txt <2`
- ☐ `program >> file.txt`
- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☒ `program 2> file.txt`
- ☐ `program < file.txt`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 65 814 учащихся
Из всех попыток 31% верных

Рис. 0.19: Задание 19

Задание 20

При выполнении команд `cd /home/alex/` и `wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg` файл сохраняется как `/home/alex/1.jpg`, так как флаг `-O` задаёт имя файла и перекрывает путь, указанный в `-P`. (рис. 0.20)

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл `pipes.txt` со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☐ Записываются в файл `err.txt`
- ☐ Записываются в файл `pipe.err`
- ☒ Выводятся на экран

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 67 303 учащихся
Из всех попыток 67% верных

Рис. 0.20: Задание 20

Задание 21

`-q` или `--quiet` — опция, отключающая вывод любых сообщений команды `wget` на экран. (рис. 0.21)

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ `/home/alex/Pictures/example.jpg`
- ☒ `/home/alex/1.jpg`
- ☐ `/home/alex/example.jpg`
- ☐ `/home/alex/Pictures/1.jpg`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 66 650 учащихся
Из всех попыток 37% верных

Рис. 0.21: Задание 21

Задание 22

При запуске `wget -r -l 1 -A jpg` будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены — wget скачивает html для обхода ссылок, но затем удаляет их, оставляя только файлы нужного типа. (рис. 0.22)

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving.. Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☒ -q или --quiet
☐ -v или --verbose
☐ -nv или --no-verbose

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: ...
[Мои решения](#)

Верно решили 65 575 учащихся
Из всех попыток 65% верных

Рис. 0.22: Задание 22

Задание 23

Команды `program 2>> file.txt` и `program 2> file.txt` создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`. (рис. 0.23)

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ Будут скачаны png и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы
- ☐ Будут скачаны только png файлы
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)
- ☐ Не будет скачено ничего

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 62 664 учащихся
Из всех попыток 47% верных

Рис. 0.23: Задание 23

Задание 24

Я скачал архив с произведениями Шекспира, с помощью `grep` нашёл все строки, содержащие «love», и перенаправил вывод в файл. (рис. 0.24)

Чем отличаются архиваторы `gzip` и `zip`?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ `zip` и `gzip` ничем не отличаются
- ☐ `gzip` сжимает лучше, чем `zip`
- ☐ `zip` удаляет архив после его распаковки
- ☒ `gzip` удаляет архив после его распаковки
- ☐ `zip` сжимает лучше, чем `gzip`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 63 305 учащихся
Из всех попыток 75% верных

Рис. 0.24: Задание 24

Задание 25

gzip удаляет исходный файл после его распаковки, в отличие от zip, который оставляет архив нетронутым. (рис. 0.25)

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☐ gzip
- ☒ tar
- ☒ zip

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 62 451 учащийся
Из всех попыток 37% верных

Рис. 0.25: Задание 25

Задание 26

Из перечисленных архиваторов создать архив из директории с файлами могут tar и zip; gzip работает только с отдельными файлами. (рис. 0.26)

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2`?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ -cjf
- ☐ -xjf
- ☐ -xzf
- ☐ -wtf
- ☐ -czf

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 61 356 учащихся
Из всех попыток 57% верных

Рис. 0.26: Задание 26

Задание 27

Для упаковки файлов в `my_archive.tar.bz2` программе `tar` нужно указать набор опций `-cjf`: `c` — создание архива, `j` — сжатие `bzip2`, `f` — указание имени файла. (рис. 0.27)

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Alex*
- ☒ *.jpg
- ☒ alexey.*
- ☐ Alexey.jpeg
- ☐ *.*
- ☒ *.*?

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 58 915 учащихся

Рис. 0.27: Задание 27

Задание 28

Маски `*.jpg`, `alexey.*` и `*.*` НЕ найдут файл `Alexey.jpeg`: первая ищет расширение `jpg`, вторая — строчную букву в начале, третья — расширение из одного символа. (рис. 0.28)

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

☐ The word is not enough
☒ The beautiful-world is not enough
☒ The beautifulworld is not enough
☒ world
☒ The "world" is not enough
☐ The World Is Not Enough
☐ World
☒ The world is not enough

Следующий шаг
Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 57 620 учащихся
Из всех попыток 28% верных

Рис. 0.28: Задание 28

Задание 29

Регистр — строчная буква, слово — world. Команда `grep "world" text.txt` выведет только строки, содержащие «world» в нижнем регистре. (рис. 0.29)

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

✓ Отлично!

Whom whilst I laboured of a love to see,
LUCIANA. Ere I learn love, I'll practise to obey.
Would that alone a love he would detain,
As you love strokes, so jest with me again.
Your sauciness will jest upon my love,
For know, my love, as easy mayst thou fall
Even in the spring of love, thy love-springs rot?
Shall love, in building, grow so ruinous?
Muffle your false love with some show of blindness;
Being compact of credit, that you love us;
ANTIPHOLLUS OF SYRACUSE. As good to wink, sweet love, as look on night.
LUCIANA. Why call you me love? Call my sister so.
Thee will I love, and with thee lead my life.
Belike you thought our love would last too long.
LUCIANA. That love I begg'd for you he begg'd of me.
ADRIANA. With what persuasion did he tempt thy love?
Stray'd his affection in unlawful love?
Namely, some love that drew him oft from home.

Рис. 0.29: Задание 29

Выводы

Я просмотрел курс «Введение в Linux» и освоил навыки работы с: командной строкой (регистрозависимость, пути, перенаправление потоков), пакетными менеджерами (формат deb), загрузкой файлов (wget, ключи -P, -O, -q, -A), архивацией (tar с ключами cjf), регулярными выражениями (?), учёт регистра, типы файлов)

Все 29 заданий успешно выполнены.

Список литературы